

Математика в клетку

4 класс

Математика за 9 дней

Короткий курс повторения перед началом учебного года или новой темой: 9 дней занятий, по одной теме в день — напоминание правил, разобранные примеры и задания для самостоятельной тренировки с ответами в конце книги. Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev.

Версия 2.23.0 · октябрь 2026

Содержание

День 1. Нумерация многозначных чисел: классы, разряды, сравнение

День 2. Устные приёмы вычислений: удобные случаи

День 3. Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком

День 4. Задачи на движение: скорость, время, расстояние

День 5. Письменное умножение многозначных чисел

День 6. Письменное деление многозначных чисел (уголком)

День 7. Величины и единицы измерения: перевод и сравнение

День 8. Уравнения с одним неизвестным

День 9. Пропорциональное деление, задачи по двум разностям —
итоговое повторение

День 1

Нумерация многозначных чисел: классы, разряды, сравнение

ВСПОМНИ!

- Многозначное число разбивают на классы по три цифры, считая справа: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов.
- В каждом классе три разряда: единицы, десятки, сотни этого класса.
- Значение цифры зависит от того, в каком разряде она стоит — это и называется разрядным значением цифры.
- Любое число можно разложить на разрядные слагаемые: $4825 = 4000 + 800 + 20 + 5$.
- Чтобы сравнить два числа: сначала сравнивают количество цифр — у кого их больше, то число и больше. Если цифр одинаково, сравнивают цифры слева направо, пока не найдётся разница.
- Ноль в разряде означает, что единиц этого разряда в числе нет, но место под цифру всё равно сохраняется.

Образцы рассуждений

Разложи число 204 503 на разрядные слагаемые и прочитай его.

Разбиваем число на классы справа по три цифры: 204 | 503. "204" — класс тысяч, "503" — класс единиц. Раскладываем: $204\ 503 = 200\ 000 + 4\ 000 + 500 + 3$. Читаем: двести четыре тысячи пятьсот три.

Сравни числа 390 412 и 309 412.

В обоих числах по 6 цифр, значит сравниваем цифры слева направо: первая цифра у обоих 3 — одинаково. Вторая цифра: 9 и 0. Так как $9 > 0$, первое число больше: $390\ 412 > 309\ 412$.

Запиши цифрами число «семьсот тысяч двадцать шесть».

«Семьсот тысяч» — это 700 000, «двадцать шесть» — это 26. Складываем: $700\ 000 + 26 = 700\ 026$.

Какая цифра стоит в разряде сотен тысяч и какая в разряде десятков у числа 583 164?

Считаем разряды справа: 4 — единицы, 6 — десятки, 1 — сотни, 3 — тысячи, 8 — десятки тысяч, 5 — сотни тысяч. В разряде сотен тысяч стоит цифра 5, в разряде десятков — цифра 6.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Запиши цифрами число: триста двенадцать тысяч сорок.
2. Запиши цифрами число: шестьсот тысяч семь.

3. Сравни числа 72 980 и 72 890.
4. Сравни числа 401 253 и 399 999.
5. Разложи число 68 509 на разрядные слагаемые.
6. Какое число получится, если сложить разрядные слагаемые $500\,000 + 30\,000 + 2\,000 + 80 + 6$?
7. Назови число, следующее за числом 99 999.
8. Назови число, предшествующее числу 500 000.
9. В числе 724 816 назови цифру разряда тысяч.
10. Сколько всего тысяч содержится в числе 86 000?
11. Запиши наименьшее шестизначное число.
12. Запиши наибольшее пятизначное число.
13. Расположи числа 45 302, 45 230, 45 320 в порядке возрастания.
14. В числе 503 907 заменили цифру разряда сотен тысяч на 7. Какое число получилось?

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. Сколько разрядов в одном классе?
2. Назови три разряда класса единиц.
3. Сравни 12 300 и 12 030.
4. Запиши цифрами: пятьсот одна тысяча два.
5. Какая цифра стоит в разряде десятков числа 7384?
6. Запиши наибольшее четырёхзначное число.
7. Запиши наименьшее семизначное число.
8. Сколько нулей в записи числа «триста тысяч»?
9. Сравни 999 999 и 1 000 000.

Используя цифры 0, 3, 5, 8 (каждую только один раз), запиши наибольшее четырёхзначное число, которое делится на 5.

День 2

Устные приёмы вычислений: удобные случаи

ВСПОМНИ!

- При сложении и вычитании нескольких чисел можно менять порядок действий и группировать числа так, чтобы получались круглые суммы.
- Чтобы устно вычесть (или сложить) число, близкое к круглому, заменяют его круглым числом, а затем компенсируют разницу: $536 + 298 = 536 + 300 - 2$.
- Чтобы умножить число на 10, 100, 1000, к нему приписывают соответствующее количество нулей.
- Чтобы умножить на круглое число (например на 300), умножают на цифру без нулей (на 3), а затем приписывают нули.
- Чтобы разделить круглое число на круглое, у делимого и делителя убирают одинаковое количество нулей, а затем делят то, что осталось.
- Распределительное свойство умножения помогает раскладывать множитель на удобные части: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.

Образцы рассуждений

Вычисли устно: $536 + 298$.

298 близко к 300. $536 + 300 = 836$, но мы добавили 2 лишних, значит вычитаем их: $836 - 2 = 834$.

Вычисли устно: $4200 \div 60$.

Уберём по одному нулю у делимого и делителя: $420 \div 6 = 70$. Значит $4200 \div 60 = 70$.

Вычисли устно: 25×16 , разложив $16 = 10 + 6$.

$25 \times 10 = 250$, $25 \times 6 = 150$. Складываем: $250 + 150 = 400$.

Вычисли устно: $900 - 397$.

397 близко к 400. $900 - 400 = 500$, но вычли на 3 больше, значит добавляем 3 обратно: $500 + 3 = 503$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Вычисли устно: $647 + 296$.
2. Вычисли устно: $528 + 394$.
3. Вычисли устно: $7000 - 1998$.
4. Вычисли устно: $5006 - 2993$.
5. Вычисли устно: 36×200 .

6. Вычисли устно: 48×300 .
7. Вычисли устно: 720×40 .
8. Вычисли устно: $4800 \div 80$.
9. Вычисли устно: $9600 \div 120$.
10. Вычисли устно: 15×24 , разложив $24 = 20 + 4$.
11. Вычисли устно: 125×8 .
12. Вычисли устно: 99×37 .
13. Вычисли устно: $2400 \div 300$.
14. Вычисли устно: 36×25 .

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. Вычисли устно: $500 + 397$.
2. Вычисли устно: $800 - 298$.
3. Вычисли устно: 70×40 .
4. Вычисли устно: $4200 \div 70$.
5. Вычисли устно: 25×4 .
6. Вычисли устно: $9000 - 2999$.
7. Вычисли устно: 125×2 .
8. Вычисли устно: $3200 \div 400$.
9. Вычисли устно: 48×10 .

Вычисли устно самым удобным способом: $999 \times 8 + 8$.

День 3

Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком

ВСПОМНИ!

- При сложении столбиком числа записывают друг под другом так, чтобы совпадали одинаковые разряды: единицы под единицами, десятки под десятками и так далее.
- Складывают поразрядно, справа налево. Если сумма в разряде получается 10 или больше, пишут только цифру единиц этого разряда, а десяток переносят в следующий разряд.
- При вычитании столбиком, если цифра уменьшаемого меньше цифры вычитаемого, занимают десяток из соседнего старшего разряда.
- Если старший разряд, из которого нужно занять, сам равен нулю, занимают через несколько разрядов подряд.
- Сложение проверяют вычитанием: если из суммы вычесть одно слагаемое, должно получиться другое.
- Вычитание проверяют сложением: если к разности прибавить вычитаемое, должно получиться уменьшаемое.

Образцы рассуждений

Вычисли столбиком: $48\,756 + 27\,468$.

Складываем по разрядам справа: $6+8=14$, пишем 4, 1 запоминаем; $5+6=11$, $+1=12$, пишем 2, 1 запоминаем; $7+4=11$, $+1=12$, пишем 2, 1 запоминаем; $8+7=15$, $+1=16$, пишем 6, 1 запоминаем; $4+2=6$, $+1=7$. Получаем 76 224.

Вычисли столбиком: $90\,305 - 46\,178$.

В разряде единиц $5-8$ не получается, занимаем десяток у разряда десятков, но там 0, поэтому занимаем через разряд сотен. После всех переходов получаем: единицы $15-8=7$, десятки $9-7=2$, сотни $2-1=1$, тысячи $10-6=4$ (заняли у десятков тысяч), десятки тысяч $8-4=4$. Получаем 44 127. Проверка: $46\,178 + 44\,127 = 90\,305$.

Проверь вычитание: $7324 - 2816 = 4508$. Верно ли это?

Проверяем сложением: $2816 + 4508 = 7\,324$. Получили 7324, значит вычитание выполнено верно.

Вычисли столбиком: $56\,000 - 8536$.

Так как в разрядах десятков, сотен и тысяч уменьшаемого стоят нули, занимаем через несколько разрядов подряд у разряда десятков тысяч. Получаем 47 464. Проверка: $8536 + 47\,464 = 56\,000$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Вычисли столбиком: $36\,548 + 25\,379$.
2. Вычисли столбиком: $70\,234 + 19\,876$.
3. Вычисли столбиком: $94\,203 - 37\,658$.
4. Вычисли столбиком: $80\,005 - 42\,318$.
5. Вычисли столбиком: $123\,456 + 78\,965$.
6. Вычисли столбиком: $500\,000 - 234\,567$.
7. Вычисли столбиком: $68\,209 + 7\,896$.
8. Вычисли столбиком: $304\,500 - 198\,275$.
9. Вычисли столбиком: $45\,678 + 54\,322$.
10. Вычисли столбиком: $999\,999 - 123\,456$.
11. Вычисли столбиком: $56\,784 + 26\,599$.
12. Вычисли столбиком: $603\,010 - 287\,456$.
13. Найди ошибку: $4567 + 2398 = 6855$. Выполни вычисление правильно и назови верный ответ.
14. Найди ошибку: $9124 - 3867 = 5347$. Выполни вычисление правильно и назови верный ответ.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. $2\,345 + 6\,754$
2. $9\,000 - 3\,456$
3. $48\,213 + 1\,787$
4. $10\,000 - 6\,789$
5. $3\,333 + 6\,667$
6. $54\,321 - 12\,345$
7. $70\,000 - 29\,999$
8. $12\,345 + 54\,321$
9. $999 + 1$

Сумма двух чисел равна 10 000, а их разность равна 1500. Найди эти числа.

День 4

Задачи на движение: скорость, время, расстояние

ВСПОМНИ!

- Скорость показывает, какое расстояние проходят за единицу времени; измеряется в км/ч, м/мин и похожих единицах.
- Основные формулы: расстояние = скорость $\times$ время; скорость = расстояние $\div$ время; время = расстояние $\div$ скорость.
- При движении навстречу друг другу скорости складываются: скорость сближения = $v_1 + v_2$.
- При движении из одной точки в противоположные стороны расстояние между объектами растёт со скоростью $v_1 + v_2$.
- При движении в одном направлении (один догоняет другого) используют разность скоростей: скорость сближения (или удаления) = $v_1 - v_2$.
- Время встречи или время, через которое один догонит другого, находят делением расстояния между ними на скорость сближения.

Образцы рассуждений

Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу из городов, расстояние между которыми 630 км. Скорость первого — 55 км/ч, второго — 50 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Скорость сближения = $55 + 50 = 105$ км/ч. Время до встречи = $630 \div 105 = 6$.
Поезда встретятся через 6 часов.

Велосипедист едет со скоростью 12 км/ч. Какое расстояние он проедет за 3 часа?

Расстояние = скорость $\times$ время = $12 \times 3 = 36$ км.

Автомобиль проехал 240 км за 4 часа. Найди его скорость.

Скорость = расстояние $\div$ время = $240 \div 4 = 60$ км/ч.

Из города выехал грузовик со скоростью 60 км/ч. Через 1 час в том же направлении за ним выехал легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов легковой автомобиль догонит грузовик?

За 1 час грузовик проехал 60 км — это начальное расстояние между машинами.
Скорость сближения = $80 - 60 = 20$ км/ч. Время догона = $60 \div 20 = 3$ часа.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Автобус едет со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он пройдёт за 6 часов?
2. Поезд должен проехать 360 км со скоростью 40 км/ч. Сколько часов займёт поездка?

- 3.** Велосипедист проехал 180 км за 4 часа. Найди его скорость.
- 4.** Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу со скоростями 48 м/мин и 52 м/мин и встретились через 5 минут. Какое расстояние было между ними в начале?
- 5.** Расстояние между городами 400 км. Из них одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 45 км/ч и 55 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
- 6.** Из одной точки в противоположные стороны одновременно выехали два велосипедиста со скоростями 20 км/ч и 25 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
- 7.** Из города выехал автобус со скоростью 50 км/ч. Через 2 часа в том же направлении за ним выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через сколько часов после своего выезда автомобиль догонит автобус?
- 8.** Два велосипедиста выехали одновременно из одной точки в одном направлении со скоростями 15 км/ч и 9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?
- 9.** Поезд вышел в 8:00 со скоростью 65 км/ч и прибыл в пункт назначения в 11:00. Найди расстояние, которое проехал поезд.
- 10.** Пешеход и велосипедист вышли одновременно навстречу друг другу. Расстояние между ними 60 км, скорость пешехода 5 км/ч, скорость велосипедиста 15 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
- 11.** Из двух городов, расстояние между которыми 108 км, выехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста и встретились через 3 часа. Скорость первого 19 км/ч. Найди скорость второго велосипедиста.
- 12.** Самолёт пролетел 1 800 км за 3 часа. Найди его скорость.
- 13.** Скорость сближения двух автомобилей, едущих навстречу друг другу, равна 80 км/ч. Скорость первого автомобиля 34 км/ч. Найди скорость второго.
- 14.** Мотоциклист проехал 180 км за 3 часа, а затем ещё 150 км за 2 часа. Найди его среднюю скорость на всём пути.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

- 1.** Скорость 30 км/ч, время 2 ч. Найди расстояние.
- 2.** Расстояние 100 км, скорость 20 км/ч. Найди время.
- 3.** Расстояние 84 км, время 4 ч. Найди скорость.
- 4.** Навстречу друг другу едут со скоростями 40 км/ч и 35 км/ч, время в пути до встречи 3 ч. Найди расстояние между ними в начале.

5. Расстояние 150 км, скорости навстречу друг другу 30 км/ч и 20 км/ч. Через сколько часов встретятся?
6. Из одной точки в противоположные стороны едут со скоростями 10 км/ч и 12 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 5 ч?
7. Расстояние между машинами 30 км, скорость сближения 10 км/ч. Через сколько часов догонит?
8. Расстояние 72 км прошли за 8 ч. Найди скорость.
9. Поезд едет со скоростью 70 км/ч. Сколько км он пройдёт за 5 часов?

Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист со скоростью 18 км/ч. Через 2 часа навстречу ему из пункта Б выехал другой велосипедист со скоростью 22 км/ч. Они встретились через 3 часа после выезда второго велосипедиста. Найди расстояние между А и Б.

День 5

Письменное умножение многозначных чисел

ВСПОМНИ!

- При умножении столбиком множители записывают друг под другом, начиная вычисления с разряда единиц.
- При умножении на однозначное число каждую цифру множимого умножают на это число, учитывая переносы в следующий разряд.
- При умножении на двузначное число получают два неполных произведения: на единицы и на десятки. Второе неполное произведение сдвигают на один разряд влево (или дописывают 0 справа), затем оба произведения складывают.
- При умножении на трёхзначное число получают три неполных произведения — на единицы, десятки и сотни; каждое следующее сдвигают на один разряд левее, а затем всё складывают.
- Если в множителе есть 0 в разряде десятков или сотен, соответствующее неполное произведение равно нулю, и этот шаг можно пропустить.
- Проверить умножение можно делением произведения на один из множителей — должен получиться другой множитель.

Образцы рассуждений

Вычисли столбиком: $3\,456 \times 7$.

Умножаем каждую цифру числа 3 456 на 7 с переносом: $6 \times 7 = 42$ (пишем 2, 4 в уме), $5 \times 7 = 35 + 4 = 39$ (пишем 9, 3 в уме), $4 \times 7 = 28 + 3 = 31$ (пишем 1, 3 в уме), $3 \times 7 = 21 + 3 = 24$. Получаем 24 192.

Вычисли столбиком: $2\,384 \times 23$.

Умножаем 2 384 на 3 (единицы множителя): $2384 \times 3 = 7152$. Умножаем 2 384 на 2 (десятки множителя), сдвигая результат на разряд влево: $2384 \times 2 = 4768$, записываем как 47680. Складываем: $7152 + 47680 = 54\,832$.

Вычисли столбиком: $1\,206 \times 304$.

Множитель $304 = 300 + 4$, в разряде десятков стоит 0, поэтому пропускаем это неполное произведение. Умножаем 1 206 на 4: 4824. Умножаем 1 206 на 3 (сотни), сдвигая на два разряда: $3618 \rightarrow 361800$. Складываем: $4824 + 361800 = 366\,624$.

Проверь умножение: $215 \times 18 = 3870$. Раздели произведение на один из множителей и убедись, что получится другой.

$3870 \div 18 = 215$. Получили 215 — второй множитель, значит умножение выполнено верно.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Вычисли столбиком: $4\,273 \times 6$.
2. Вычисли столбиком: $5\,086 \times 9$.
3. Вычисли столбиком: $3\,407 \times 8$.
4. Вычисли столбиком: $2\,659 \times 34$.
5. Вычисли столбиком: $4\,126 \times 47$.
6. Вычисли столбиком: $3\,085 \times 52$.
7. Вычисли столбиком: $1\,904 \times 206$.
8. Вычисли столбиком: $2\,350 \times 308$.
9. Вычисли столбиком: $1\,178 \times 423$.
10. В одной коробке 24 карандашей. Сколько карандашей в 136 таких коробках?
11. Завод выпускает 48 деталей в день. Сколько деталей он выпустит за 125 дней?
12. Вычисли столбиком: 907×345 .
13. Вычисли столбиком: $6\,008 \times 7$.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. 234×4
2. $1\,206 \times 5$
3. 318×23
4. 405×12
5. $2\,007 \times 9$
6. 150×203
7. 512×16
8. 99×21
9. $3\,005 \times 3$

Вычисли устным приёмом, а потом проверь столбиком: 999×47 .

День 6

Письменное деление многозначных чисел (уголком)

ВСПОМНИ!

- Деление столбиком («уголком») начинают с того, что определяют, сколько цифр будет в частном: сравнивают делимое с делителем по старшим разрядам.
- Делят по шагам: берут первое неполное делимое — наименьшее число слева, которое делится на делитель хотя бы один раз, подбирают цифру частного, умножают и вычитают остаток.
- Если очередное неполное делимое меньше делителя, в частном в этом разряде ставят 0 и «спускают» следующую цифру делимого.
- При делении на двузначное и трёхзначное число цифру частного подбирают пробами и проверяют умножением.
- Остаток всегда должен быть меньше делителя — это главный способ проверить правильность деления.
- Деление проверяют умножением: частное $\times$ делитель + остаток = делимое.

Образцы рассуждений

Вычисли: $8\,372 \div 4$.

Делим по шагам: $8 \div 4 = 2$ (первая цифра частного); следующая цифра делимого 3, но $3 < 4$, поэтому ставим 0 и спускаем к ней следующую цифру — получаем 37; $37 \div 4 = 9$ ($4 \times 9 = 36$), остаток 1; спускаем последнюю цифру 2 — получаем 12; $12 \div 4 = 3$, остатка нет. Частное: 2093. Проверка: $2093 \times 4 = 8\,372$.

Вычисли: $4\,896 \div 24$.

$4\,896 \div 24 = 204$. Проверка: $204 \times 24 = 4\,896$.

Вычисли: $10\,224 \div 213$.

Делим на трёхзначное число 213 пробами: подбираем цифру частного так, чтобы $213 \times$ цифра было как можно ближе к неполному делимому, не превышая его. Получаем частное 48. Проверка: $48 \times 213 = 10\,224$.

Вычисли с остатком: $2\,576 \div 9$.

$2\,576 \div 9 = 286$ и остаток 2 (остаток меньше делителя 9). Проверка: $286 \times 9 + 2 = 2\,576 = 2\,576$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Вычисли: $6\,324 \div 4$.

2. Вычисли: $7\,805 \div 5$.

3. Вычисли с остатком: $5\,469 \div 7$.

4. Вычисли: $9\,384 \div 24$.
5. Вычисли с остатком: $8\,554 \div 28$.
6. Вычисли с остатком: $29\,484 \div 132$.
7. Вычисли с остатком: $47\,712 \div 312$.
8. Вычисли с остатком: $3\,187 \div 8$.
9. Вычисли с остатком: $94\,248 \div 228$.
10. 2 940 стульев расставили в зале по 15 штук в ряд. Сколько получилось рядов?
11. 4 536 кг яблок разложили поровну в 36 ящиков. Сколько килограммов яблок в каждом ящике?
12. Вычисли с остатком: $50\,616 \div 56$.
13. Вычисли: $81\,345 \div 15$.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. $846 \div 6$
2. $2\,345 \div 5$
3. $7\,056 \div 24$
4. $936 \div 8$
5. $4\,284 \div 12$
6. $1\,001 \div 7$
7. $2\,501 \div 9$
8. $6\,762 \div 19$
9. $3\,015 \div 3$

Частное от деления некоторого числа на 8 равно 125, а остаток — наибольший возможный для такого деления. Найди делимое.

День 7

Величины и единицы измерения: перевод и сравнение

ВСПОМНИ!

- Длина: $1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$; $1 \text{ м} = 10 \text{ дм} = 100 \text{ см} = 1000 \text{ мм}$.
- Масса: $1 \text{ т} = 1000 \text{ кг}$; $1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$; $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$.
- Время: $1 \text{ сутки} = 24 \text{ ч}$; $1 \text{ ч} = 60 \text{ мин}$; $1 \text{ мин} = 60 \text{ с}$; $1 \text{ неделя} = 7 \text{ суток}$.
- Площадь: $1 \text{ кв. м} = 10\,000 \text{ кв. см}$; $1 \text{ а (ар)} = 100 \text{ кв. м}$; $1 \text{ га} = 100 \text{ а} = 10\,000 \text{ кв. м}$; $1 \text{ кв. км} = 1\,000\,000 \text{ кв. м}$.
- Чтобы перевести крупную единицу в более мелкую, умножают на их соотношение; чтобы перевести мелкую в крупную — делят.
- Чтобы сравнить величины, выраженные в разных единицах, их сначала приводят к одной и той же единице измерения.

Образцы рассуждений

Переведи 3 км 250 м в метры.

$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$, значит $3 \text{ км} = 3000 \text{ м}$. $3000 \text{ м} + 250 \text{ м} = 3\,250 \text{ м}$.

Сравни 2 ч 15 мин и 140 мин.

$2 \text{ ч} = 120 \text{ мин}$, значит $2 \text{ ч } 15 \text{ мин} = 120 + 15 = 135 \text{ мин}$. Сравниваем: $135 \text{ мин} < 140 \text{ мин}$, значит $2 \text{ ч } 15 \text{ мин} < 140 \text{ мин}$.

Переведи 5 т 40 кг в килограммы.

$1 \text{ т} = 1000 \text{ кг}$, значит $5 \text{ т} = 5000 \text{ кг}$. $5000 \text{ кг} + 40 \text{ кг} = 5\,040 \text{ кг}$.

Сравни 3 га и 25 000 кв. м.

$1 \text{ га} = 10\,000 \text{ кв. м}$, значит $3 \text{ га} = 30\,000 \text{ кв. м}$. Сравниваем: $30\,000 \text{ кв. м} > 25\,000 \text{ кв. м}$, значит $3 \text{ га} > 25\,000 \text{ кв. м}$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Переведи 4 км 80 м в метры.
2. Переведи 6500 м в километры и метры.
3. Сравни 7 м 5 см и 750 см.
4. Переведи 3 т 60 кг в килограммы.
5. Сравни 2 ц 5 кг и 250 кг.
6. Сколько минут в 3 ч 40 мин?
7. Сколько секунд в 4 минутах?

8. Сравни 1 сутки 2 часа и 1500 минут.
9. Переведи 2 кв. м в квадратные сантиметры.
10. Сколько аров в 5 га?
11. Сравни 8000 кг и 8 т 50 кг.
12. Сколько полных недель в 50 днях и сколько дней останется?
13. Переведи 12 500 кв. м в гектары и квадратные метры.
14. Сравни 9 дм 5 см и 1 м.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. Сколько метров в 1 км?
2. Сколько сантиметров в 1 м?
3. Сколько килограммов в 1 т?
4. Сколько минут в 1 ч?
5. Сколько квадратных метров в 1 га?
6. Переведи 2 км в метры.
7. Переведи 3 кг в граммы.
8. Сравни 90 мин и 1 ч 20 мин.
9. Сколько суток в 2 неделях?

Поезд был в пути 1 сутки 5 часов 20 минут. Сколько всего минут он был в пути?

Уравнения с одним неизвестным

ВСПОМНИ!

- Уравнение — это равенство с неизвестным числом, которое нужно найти.
- Чтобы найти неизвестное слагаемое, из суммы вычитают известное слагаемое.
- Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, к разности прибавляют вычитаемое; чтобы найти неизвестное вычитаемое, из уменьшаемого вычитают разность.
- Чтобы найти неизвестный множитель, произведение делят на известный множитель.
- Чтобы найти неизвестное делимое, частное умножают на делитель; чтобы найти неизвестный делитель, делимое делят на частное.
- Решение всегда можно проверить: подставить найденное значение в уравнение и убедиться, что равенство верно.

Образцы рассуждений

Реши уравнение: $x + 348 = 925$.

Чтобы найти неизвестное слагаемое, из суммы вычитаем известное слагаемое: $x = 925 - 348 = 577$. Проверка: $577 + 348 = 925$.

Реши уравнение: $804 - x = 259$.

x — неизвестное вычитаемое. Из уменьшаемого вычитаем разность: $x = 804 - 259 = 545$. Проверка: $804 - 545 = 259$.

Реши уравнение: $x \times 12 = 468$.

Чтобы найти неизвестный множитель, произведение делим на известный множитель: $x = 468 \div 12 = 39$. Проверка: $39 \times 12 = 468$.

Реши уравнение: $(x + 15) \times 4 = 124$.

Сначала найдём неизвестный множитель $(x+15)$: $(x+15) = 124 \div 4 = 31$. Теперь x — неизвестное слагаемое: $x = 31 - 15 = 16$. Проверка: $(16 + 15) \times 4 = 124$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Реши уравнение: $x + 276 = 503$.
2. Реши уравнение: $x + 4185 = 9000$.
3. Реши уравнение: $x - 368 = 157$.
4. Реши уравнение: $900 - x = 263$.
5. Реши уравнение: $x \times 15 = 345$.

6. Реши уравнение: $x \times 23 = 966$.
7. Реши уравнение: $x \div 7 = 36$.
8. Реши уравнение: $1\,512 \div x = 24$.
9. Реши уравнение: $6 \times x + 24 = 90$.
10. Реши уравнение: $(x + 18) \times 5 = 150$.
11. Реши уравнение: $(x - 27) \div 6 = 14$.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. $x + 215 = 540$
2. $x - 86 = 123$
3. $300 - x = 128$
4. $x \times 9 = 432$
5. $x \div 7 = 8$
6. $240 \div x = 12$
7. $x + 456 = 1000$
8. $x \times 7 = 56$
9. $x - 45 = 90$

Реши уравнение: $x + x + x = 2 \times x + 21$.

День 9

Пропорциональное деление, задачи по двум разностям — итоговое повторение

ВСПОМНИ!

- В задачах на пропорциональное деление величину делят на части, пропорциональные данным числам (например, числу дней работы или числу учеников).
- Чтобы найти, сколько приходится на одну часть, общую величину делят на сумму частей — это и есть «стоимость» (или норма) одной части.
- В задачах на нахождение неизвестного по двум разностям сравнивают два случая покупки (или работы): разность количеств и разность стоимостей позволяют найти цену за единицу.
- Главная формула для таких задач: цена единицы = разность стоимостей ÷ разность количеств.
- Когда цена (или норма) за единицу найдена, остальные величины находят умножением или делением, как в обычной задаче.
- При итоговом повторении важно проверять единицы измерения, порядок действий и подставлять найденный ответ обратно в условие.

Образцы рассуждений

За 3 одинаковые ручки заплатили на 48 рублей меньше, чем за 7 таких же ручек. Найди цену ручки.

Разность количеств ручек: $7 - 3 = 4$. Этой разности соответствует разность в стоимости — 48 рублей. Цена одной ручки = $48 \div 4 = 12$ руб. Проверка: $7 \times 12 - 3 \times 12 = 84 - 36 = 48$.

90 кг яблок разделили между двумя классами пропорционально числу учеников: в первом классе 25 учеников, во втором — 20. Сколько килограммов яблок получил каждый класс?

Всего частей: $25 + 20 = 45$. На одну часть (одного ученика) приходится $90 \div 45 = 2$ кг. Первый класс получил $25 \times 2 = 50$ кг, второй — $20 \times 2 = 40$ кг. Проверка: $50 + 40 = 90$.

За 4 кг яблок заплатили 160 руб, а за 7 кг таких же яблок заплатили 280 руб. Проверь, что цена килограмма одинакова, и найди её.

$160 \div 4 = 40$ руб/кг. $280 \div 7 = 40$ руб/кг. Цены совпали, значит яблоки стоят 40 руб за килограмм в обоих случаях.

Турист прошёл расстояние 360 км со скоростью, которая является корнем уравнения $5 \times x = 60$. Сколько часов турист был в пути?

Сначала решаем уравнение: $x = 60 \div 5 = 12$ — это скорость (км/ч). Теперь находим время: $360 \div 12 = 30$ ч.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

- 1.** 72 тетрадей разделили между первой группой и второй группой пропорционально числам 8 и 10. Сколько получил каждый?
- 2.** За 6 мячей заплатили на 90 руб больше, чем за 3 таких же мячей. Найди цену одного.
- 3.** 100 кг семян разделили между тремя полями пропорционально их площади: 4 га, 6 га и 10 га. Сколько килограммов семян получило каждое поле?
- 4.** За 8 блокнотов заплатили на 54 руб больше, чем за 5 таких же блокнотов. Найди цену одного.
- 5.** Сравни 3 ч 40 мин и 200 мин.
- 6.** Реши уравнение: $9 \times x - 15 = 30$.
- 7.** Найди сумму: $48\,306 + 27\,695$.
- 8.** Вычисли: $4284 \div 12$.
- 9.** Зарботок 36 000 руб разделили между двумя работниками пропорционально отработанным дням: 5 и 7 дней. Сколько получил каждый?
- 10.** За 10 кг конфет заплатили на 160 руб больше, чем за 6 таких же кг конфет. Найди цену одного.
- 11.** Мотоциклист проехал 180 км за 3 ч, а затем ещё 150 км за 2 ч. Найди его среднюю скорость на всём пути.
- 12.** Сравни числа 305 040 и 305 400.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

- 1.** 60 тетрадей разделили между двумя группами по 7 и 5 учеников пропорционально числу учеников. Сколько получила каждая группа?
- 2.** За 4 ручки заплатили на 24 руб больше, чем за 2 ручки. Найди цену ручки.
- 3.** Сравни 4 ч и 230 мин.
- 4.** Реши уравнение: $x \times 6 = 54$.
- 5.** Вычисли: $3050 + 4950$.
- 6.** Вычисли: $540 \div 9$.
- 7.** Сравни 70 500 и 75 000.
- 8.** 56 кг груза разделили пропорционально частям 3 и 4. Сколько в каждой части?
- 9.** Найди среднюю скорость, если 100 км прошли за 2 часа.

За несколько одинаковых тетрадей заплатили 180 руб. Если бы тетрадей купили на 3 больше (по той же цене за тетрадь), то заплатили бы 240 руб. Сколько тетрадей купили сначала и сколько стоила одна тетрадь?

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить сам.

День 1. Нумерация многозначных чисел: классы, разряды, сравнение

Задания:

1. Ответ: **312 040**. $300\,000 + 12\,000 + 40 = 312\,040$.
2. Ответ: **600 007**. $600\,000 + 7 = 600\,007$.
3. Ответ: **72 980 > 72 890**. Первые две цифры совпадают (7 и 2), третья: $9 > 8$, значит первое число больше.
4. Ответ: **401 253 > 399 999**. У обоих чисел 6 цифр. Первая цифра: $4 > 3$, значит 401 253 больше.
5. Ответ: **60 000 + 8 000 + 500 + 9**. 6 — в разряде десятков тысяч, 8 — тысяч, 5 — сотен, 0 — десятков (слагаемое не пишем), 9 — единиц.
6. Ответ: **532 086**. $500\,000 + 30\,000 + 2\,000 + 80 + 6 = 532\,086$.
7. Ответ: **100 000**. $99\,999 + 1 = 100\,000$ — происходит переход в новый, более старший разряд.
8. Ответ: **499 999**. $500\,000 - 1 = 499\,999$.
9. Ответ: **4**. Разряды справа: 6 — ед., 1 — дес., 8 — сот., 4 — тыс. Значит в разряде тысяч цифра 4.
10. Ответ: **86**. $86\,000 = 86 \cdot 1000$, то есть 86 тысяч.
11. Ответ: **100 000**. Наименьшее шестизначное число — 100 000.
12. Ответ: **99 999**. Наибольшее пятизначное число — 99 999.
13. Ответ: **45 230 < 45 302 < 45 320**. Первые две цифры у всех одинаковы (4, 5). Третья цифра: у 45 230 это 2, у двух других — 3, значит 45 230 — наименьшее. У оставшихся сравниваем четвёртую цифру: у 45 302 это 0, у 45 320 это 2, значит $45\,302 < 45\,320$.
14. Ответ: **703 907**. Было 5 в разряде сотен тысяч, стало 7: $503\,907 \rightarrow 703\,907$.

Проверь себя:

1) 3; 2) единицы, десятки, сотни; 3) $12\,300 > 12\,030$; 4) 501 002; 5) 8; 6) 9 999; 7) 1 000 000; 8) 5; 9) $999\,999 < 1\,000\,000$

Для смекалистых: Ответ: **8 530**. Число делится на 5, если оно заканчивается на 0 или на 5. Если поставить в конец 0, оставшиеся цифры 8, 5, 3 расставляем по убыванию: 8530. Если поставить в конец 5, получаем 8305. Сравниваем: $8530 > 8305$, значит ответ — 8530.

День 2. Устные приёмы вычислений: удобные случаи

Задания:

1. Ответ: **943**. $296 \approx 300$. $647 + 300 = 947$, лишнее 4 вычитаем: $947 - 4 = 943$.
2. Ответ: **922**. $394 \approx 400$. $528 + 400 = 928$, лишние 6 вычитаем: $928 - 6 = 922$.
3. Ответ: **5 002**. $1998 \approx 2000$. $7000 - 2000 = 5000$, вычли на 2 больше, значит добавляем 2: $5000 + 2 = 5\,002$.

- 4.** Ответ: **2 013**. $2993 \approx 3000$. $5006 - 3000 = 2006$, вычли на 7 больше, добавляем 7: $2006 + 7 = 2\ 013$.
- 5.** Ответ: **7 200**. Умножаем 36 на 2, получаем 72, и приписываем два нуля от числа 200: 7 200.
- 6.** Ответ: **14 400**. Умножаем 48 на 3, получаем 144, и приписываем два нуля: 14 400.
- 7.** Ответ: **28 800**. Умножаем 72 на 4, получаем 288, и приписываем нули от 720 и от 40 (всего два): 28 800.
- 8.** Ответ: **60**. Убираем по одному нулю у делимого и делителя: $480 \div 8 = 60$.
- 9.** Ответ: **80**. Убираем по одному нулю: $960 \div 12 = 80$.
- 10.** Ответ: **360**. $15 \times 20 = 300$, $15 \times 4 = 60$. Складываем: $300 + 60 = 360$.
- 11.** Ответ: **1 000**. Это удобный случай: $125 \times 8 = 1\ 000$ (четверть от 1000 умноженная на 8 даёт 1000).
- 12.** Ответ: **3 663**. $99 = 100 - 1$. $100 \times 37 = 3700$, вычитаем ещё 37: $3700 - 37 = 3\ 663$.
- 13.** Ответ: **8**. Убираем по два нуля: $24 \div 3 = 8$.
- 14.** Ответ: **900**. $25 = 100 \div 4$. $36 \times 100 = 3600$, делим на 4: $3600 \div 4 = 900$.

Проверь себя:

1) 897; 2) 502; 3) 2 800; 4) 60; 5) 100; 6) 6 001; 7) 250; 8) 8; 9) 480

Для смекалистых: Ответ: **8 000**. Заметим, что $8 = 1 \times 8$, поэтому $999 \times 8 + 8 = 8 \times (999 + 1) = 8 \times 1000 = 8\ 000$.

День 3. Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком

Задания:

- 1.** Ответ: **61 927**. $36\ 548 + 25\ 379 = 61\ 927$ (складываем поразрядно с переходом через разряд).
- 2.** Ответ: **90 110**. $70\ 234 + 19\ 876 = 90\ 110$ (складываем поразрядно с переходом через разряд).
- 3.** Ответ: **56 545**. $94\ 203 - 37\ 658 = 56\ 545$ (вычитаем поразрядно, занимая десятки, где нужно). Проверка: $37\ 658 + 56\ 545 = 94\ 203$.
- 4.** Ответ: **37 687**. $80\ 005 - 42\ 318 = 37\ 687$ (вычитаем поразрядно, занимая десятки, где нужно). Проверка: $42\ 318 + 37\ 687 = 80\ 005$.
- 5.** Ответ: **202 421**. $123\ 456 + 78\ 965 = 202\ 421$ (складываем поразрядно с переходом через разряд).
- 6.** Ответ: **265 433**. $500\ 000 - 234\ 567 = 265\ 433$ (вычитаем поразрядно, занимая десятки, где нужно). Проверка: $234\ 567 + 265\ 433 = 500\ 000$.
- 7.** Ответ: **76 105**. $68\ 209 + 7\ 896 = 76\ 105$ (складываем поразрядно с переходом через разряд).
- 8.** Ответ: **106 225**. $304\ 500 - 198\ 275 = 106\ 225$ (вычитаем поразрядно, занимая десятки, где нужно). Проверка: $198\ 275 + 106\ 225 = 304\ 500$.
- 9.** Ответ: **100 000**. $45\ 678 + 54\ 322 = 100\ 000$ (складываем поразрядно с переходом через разряд).
- 10.** Ответ: **876 543**. $999\ 999 - 123\ 456 = 876\ 543$ (вычитаем поразрядно, занимая десятки, где нужно). Проверка: $123\ 456 + 876\ 543 = 999\ 999$.

11. Ответ: 83 383. $56\,784 + 26\,599 = 83\,383$ (складываем поразрядно с переходом через разряд).

12. Ответ: 315 554. $603\,010 - 287\,456 = 315\,554$ (вычитаем поразрядно, занимая десятки, где нужно). Проверка: $287\,456 + 315\,554 = 603\,010$.

13. Ответ: 6 965. Складываем столбиком заново: $4567 + 2398 = 6\,965$. В примере из задания была допущена ошибка.

14. Ответ: 5 257. Вычитаем столбиком заново: $9124 - 3867 = 5\,257$. Проверка: $3867 + 5\,257 = 9124$.

Проверь себя:

1) 9 099; 2) 5 544; 3) 50 000; 4) 3 211; 5) 10 000; 6) 41 976; 7) 40 001; 8) 66 666; 9) 1 000

Для смекалистых: Ответ: **5 750 и 4 250.** Большее число = (сумма + разность) $\div 2 = (10\,000 + 1500) \div 2 = 5\,750$. Меньшее число = $5\,750 - 1500 = 4\,250$. Проверка: $5\,750 + 4\,250 = 10\,000$, $5\,750 - 4\,250 = 1500$.

День 4. Задачи на движение: скорость, время, расстояние

Задания:

1. Ответ: 270 км. $s = v \times t = 45 \times 6 = 270$ км.

2. Ответ: 9 ч. $t = s \div v = 360 \div 40 = 9$ ч.

3. Ответ: 45 км/ч. $v = s \div t = 180 \div 4 = 45$ км/ч.

4. Ответ: 500 м. Скорость сближения = $48 + 52 = 100$ м/мин. Расстояние = $100 \times 5 = 500$ м.

5. Ответ: 4 ч. Скорость сближения = $45 + 55 = 100$ км/ч. Время = $400 \div 100 = 4$ ч.

6. Ответ: 135 км. Расстояние между ними растёт со скоростью $20 + 25 = 45$ км/ч. За 3 ч: $45 \times 3 = 135$ км.

7. Ответ: 5 ч. За 2 ч автобус проехал 100 км — начальное расстояние. Скорость сближения = $70 - 50 = 20$ км/ч. Время догона = $100 \div 20 = 5$ ч.

8. Ответ: 24 км. Так как велосипедисты едут в одну сторону, расстояние между ними растёт со скоростью $15 - 9 = 6$ км/ч. За 4 ч: $6 \times 4 = 24$ км.

9. Ответ: 195 км. Поезд был в пути 3 ч (с 8:00 до 11:00). $s = v \times t = 65 \times 3 = 195$ км.

10. Ответ: 3 ч. Скорость сближения = $5 + 15 = 20$ км/ч. Время = $60 \div 20 = 3$ ч.

11. Ответ: 17 км/ч. Скорость сближения = $108 \div 3 = 36$ км/ч. Скорость второго = $36 - 19 = 17$ км/ч.

12. Ответ: 600 км/ч. $v = s \div t = 1\,800 \div 3 = 600$ км/ч.

13. Ответ: 46 км/ч. Скорость сближения — это сумма скоростей: $34 + v = 80$, значит $v = 80 - 34 = 46$ км/ч.

14. Ответ: 66 км/ч. Весь путь = $180 + 150 = 330$ км. Всё время = $3 + 2 = 5$ ч. Средняя скорость = $330 \div 5 = 66$ км/ч.

Проверь себя:

1) 60 км; 2) 5 ч; 3) 21 км/ч; 4) 225 км; 5) 3 ч; 6) 110 км; 7) 3 ч; 8) 9 км/ч; 9) 350 км

Для смекалистых: Ответ: **156 км.** Первый велосипедист был в пути 5 ч (2 ч до выезда второго плюс 3 ч до встречи) и проехал $18 \times 5 = 90$ км. Второй был в пути 3 ч и проехал $22 \times 3 = 66$ км. Расстояние между А и Б равно сумме пройденных путей: $90 + 66 = 156$ км.

День 5. Письменное умножение многозначных чисел

Задания:

1. Ответ: **25 638**. $4\,273 \times 6 = 25\,638$.
2. Ответ: **45 774**. $5\,086 \times 9 = 45\,774$.
3. Ответ: **27 256**. $3\,407 \times 8 = 27\,256$.
4. Ответ: **90 406**. $2\,659 \times 34 = 90\,406$.
5. Ответ: **193 922**. $4\,126 \times 47 = 193\,922$.
6. Ответ: **160 420**. $3\,085 \times 52 = 160\,420$.
7. Ответ: **392 224**. $1\,904 \times 206 = 392\,224$.
8. Ответ: **723 800**. $2\,350 \times 308 = 723\,800$.
9. Ответ: **498 294**. $1\,178 \times 423 = 498\,294$.
10. Ответ: **3 264**. $24 \times 136 = 3\,264$ карандашей.
11. Ответ: **6 000**. $48 \times 125 = 6\,000$ деталей.
12. Ответ: **312 915**. $907 \times 345 = 312\,915$.
13. Ответ: **42 056**. $6\,008 \times 7 = 42\,056$.

Проверь себя:

1) 936; 2) 6 030; 3) 7 314; 4) 4 860; 5) 18 063; 6) 30 450; 7) 8 192; 8) 2 079; 9) 9 015

Для смекалистых: Ответ: **46 953**. $999 = 1000 - 1$, поэтому $999 \times 47 = 1000 \times 47 - 47 = 47\,000 - 47 = 46\,953$. Этот же ответ получится и при умножении столбиком.

День 6. Письменное деление многозначных чисел (уголком)

Задания:

1. Ответ: **1 581**. $6\,324 \div 4 = 1\,581$ (остатка нет). Проверка: $1\,581 \times 4 = 6\,324$.
2. Ответ: **1 561**. $7\,805 \div 5 = 1\,561$ (остатка нет). Проверка: $1\,561 \times 5 = 7\,805$.
3. Ответ: **781 (ост. 2)**. $5\,469 \div 7 = 781$, остаток 2 (остаток меньше делителя 7). Проверка: $781 \times 7 + 2 = 5\,469$.
4. Ответ: **391**. $9\,384 \div 24 = 391$ (остатка нет). Проверка: $391 \times 24 = 9\,384$.
5. Ответ: **305 (ост. 14)**. $8\,554 \div 28 = 305$, остаток 14 (остаток меньше делителя 28). Проверка: $305 \times 28 + 14 = 8\,554$.
6. Ответ: **223 (ост. 48)**. $29\,484 \div 132 = 223$, остаток 48 (остаток меньше делителя 132). Проверка: $223 \times 132 + 48 = 29\,484$.
7. Ответ: **152 (ост. 288)**. $47\,712 \div 312 = 152$, остаток 288 (остаток меньше делителя 312). Проверка: $152 \times 312 + 288 = 47\,712$.
8. Ответ: **398 (ост. 3)**. $3\,187 \div 8 = 398$, остаток 3 (остаток меньше делителя 8). Проверка: $398 \times 8 + 3 = 3\,187$.
9. Ответ: **413 (ост. 84)**. $94\,248 \div 228 = 413$, остаток 84 (остаток меньше делителя 228). Проверка: $413 \times 228 + 84 = 94\,248$.
10. Ответ: **196**. $2\,940 \div 15 = 196$ рядов.
11. Ответ: **126**. $4\,536 \div 36 = 126$ кг.
12. Ответ: **903 (ост. 48)**. $50\,616 \div 56 = 903$, остаток 48 (остаток меньше делителя 56). Проверка: $903 \times 56 + 48 = 50\,616$.

13. Ответ: **5 423**. $81\,345 \div 15 = 5\,423$ (остатка нет). Проверка: $5\,423 \times 15 = 81\,345$.

Проверь себя:

1) 141; 2) 469; 3) 294; 4) 117; 5) 357; 6) 143; 7) 277 (ост. 8); 8) 355 (ост. 17); 9) 1 005

Для смекалистых: Ответ: **1 007**. Остаток при делении на 8 всегда меньше 8, значит наибольший возможный остаток — 7. Делимое = частное $\times$ делитель + остаток = $125 \times 8 + 7 = 1\,000 + 7 = 1\,007$.

День 7. Величины и единицы измерения: перевод и сравнение

Задания:

1. Ответ: **4 080**. $4\text{ км} = 4000\text{ м}$, $4000 + 80 = 4080\text{ м}$.

2. Ответ: **6 км 500 м**. $6500 \div 1000 = 6$ (км), остаток 500 м. Значит $6500\text{ м} = 6\text{ км } 500\text{ м}$.

3. Ответ: **7 м 5 см < 750 см**. $7\text{ м } 5\text{ см} = 700 + 5 = 705\text{ см}$. Сравниваем: $705 < 750$.

4. Ответ: **3 060**. $3\text{ т} = 3000\text{ кг}$, $3000 + 60 = 3060\text{ кг}$.

5. Ответ: **2 ц 5 кг < 250 кг**. $2\text{ ц } 5\text{ кг} = 200 + 5 = 205\text{ кг}$. $205 < 250$.

6. Ответ: **220**. $3\text{ ч} = 180\text{ мин}$, $180 + 40 = 220\text{ мин}$.

7. Ответ: **240**. $1\text{ мин} = 60\text{ с}$, $4 \times 60 = 240\text{ с}$.

8. Ответ: **1 сутки 2 часа > 1500 минут**. $1\text{ сутки } 2\text{ ч} = 24 + 2 = 26\text{ ч} = 26 \times 60 = 1560\text{ мин}$. Сравниваем: $1560\text{ мин} > 1500\text{ мин}$, значит 1 сутки 2 часа больше, чем 1500 минут.

9. Ответ: **20 000**. $1\text{ кв. м} = 10\,000\text{ кв. см}$, $2 \times 10\,000 = 20\,000\text{ кв. см}$.

10. Ответ: **500**. $1\text{ га} = 100\text{ а}$, $5 \times 100 = 500\text{ а}$.

11. Ответ: **8000 кг < 8 т 50 кг**. $8\text{ т } 50\text{ кг} = 8000 + 50 = 8050\text{ кг}$. $8000 < 8050$.

12. Ответ: **7 недель и 1 день**. $50 \div 7 = 7$ (ост. 1), так как $7 \times 7 = 49$, и $50 - 49 = 1$.

13. Ответ: **1 га 2500 кв. м**. $1\text{ га} = 10\,000\text{ кв. м}$. $12\,500 - 10\,000 = 2500\text{ кв. м}$. Значит $12\,500\text{ кв. м} = 1\text{ га } 2500\text{ кв. м}$.

14. Ответ: **9 дм 5 см < 1 м**. $1\text{ м} = 10\text{ дм}$. $9\text{ дм } 5\text{ см} = 95\text{ см}$, а $1\text{ м} = 100\text{ см}$. $95 < 100$.

Проверь себя:

1) 1000; 2) 100; 3) 1000; 4) 60; 5) 10 000; 6) 2 000; 7) 3 000; 8) $90\text{ мин} > 1\text{ ч } 20\text{ мин}$ ($90\text{ мин} > 80\text{ мин}$); 9) 14

Для смекалистых: Ответ: **1 760**. $1\text{ сутки} = 24\text{ ч} = 1440\text{ мин}$. $5\text{ ч} = 300\text{ мин}$. Складываем: $1440 + 300 + 20 = 1\,760\text{ мин}$.

День 8. Уравнения с одним неизвестным

Задания:

1. Ответ: **227**. $x = 503 - 276 = 227$. Проверка: $227 + 276 = 503$.

2. Ответ: **4 815**. $x = 9\,000 - 4\,185 = 4\,815$. Проверка: $4\,815 + 4\,185 = 9\,000$.

3. Ответ: **525**. $x = 157 + 368 = 525$. Проверка: $525 - 368 = 157$.

4. Ответ: **637**. $x = 900 - 263 = 637$. Проверка: $900 - 637 = 263$.

5. Ответ: **23**. $x = 345 \div 15 = 23$. Проверка: $23 \times 15 = 345$.

6. Ответ: **42**. $x = 966 \div 23 = 42$. Проверка: $42 \times 23 = 966$.

7. Ответ: **252**. $x = 36 \times 7 = 252$. Проверка: $252 \div 7 = 36$.

8. Ответ: **63**. $x = 1\,512 \div 24 = 63$. Проверка: $1\,512 \div 63 = 24$.

9. Ответ: **11**. Сначала найдём $6 \times x$: $6 \times x = 90 - 24 = 66$. Теперь $x = 66 \div 6 = 11$.
Проверка: $6 \times 11 + 24 = 90$.

10. Ответ: **12**. $(x + 18) = 150 \div 5 = 30$. Тогда $x = 30 - 18 = 12$. Проверка: $(12 + 18) \times 5 = 150$.

11. Ответ: **111**. $(x - 27) = 14 \times 6 = 84$. Тогда $x = 84 + 27 = 111$. Проверка: $(111 - 27) \div 6 = 14$.

Проверь себя:

1) 325; 2) 209; 3) 172; 4) 48; 5) 56; 6) 20; 7) 544; 8) 8; 9) 135

Для смекалистых: Ответ: **21**. Слева и справа есть одинаковые слагаемые $2 \times x$, их можно «убрать» с обеих сторон (вычесть из обеих частей): осталось $x = 21$. Проверка: слева $21 + 21 + 21 = 63$, справа $2 \times 21 + 21 = 63$ — равенства совпали.

День 9. Пропорциональное деление, задачи по двум разностям — итоговое повторение

Задания:

1. Ответ: **32 и 40**. Всего частей: $8 + 10 = 18$. Одна часть = $72 \div 18 = 4$. Первому досталось $8 \times 4 = 32$, второму — $10 \times 4 = 40$. Проверка: $32 + 40 = 72$.

2. Ответ: **30 руб**. Разность количеств: $6 - 3 = 3$. Цена = $90 \div 3 = 30$ руб. Проверка: $6 \times 30 - 3 \times 30 = 90$.

3. Ответ: **20, 30 и 50 кг**. Всего частей: $4 + 6 + 10 = 20$. Одна часть = $100 \div 20 = 5$ кг. Поля получили: $4 \times 5 = 20$ кг, $6 \times 5 = 30$ кг, $10 \times 5 = 50$ кг. Проверка: $20 + 30 + 50 = 100$.

4. Ответ: **18 руб**. Разность количеств: $8 - 5 = 3$. Цена = $54 \div 3 = 18$ руб. Проверка: $8 \times 18 - 5 \times 18 = 54$.

5. Ответ: **3 ч 40 мин > 200 мин**. $3 \text{ ч } 40 \text{ мин} = 180 + 40 = 220 \text{ мин}$. $220 > 200$.

6. Ответ: **5**. $9 \times x = 30 + 15 = 45$. $x = 45 \div 9 = 5$. Проверка: $9 \times 5 - 15 = 30$.

7. Ответ: **76 001**. $48\,306 + 27\,695 = 76\,001$.

8. Ответ: **357**. $4284 \div 12 = 357$. Проверка: $357 \times 12 = 4284$.

9. Ответ: **15 000 и 21 000 руб**. Всего частей: $5 + 7 = 12$. Одна часть = $36\,000 \div 12 = 3\,000$ руб. Первый получил $5 \times 3\,000 = 15\,000$ руб, второй — $7 \times 3\,000 = 21\,000$ руб. Проверка: $15\,000 + 21\,000 = 36\,000$.

10. Ответ: **40 руб**. Разность количеств: $10 - 6 = 4$. Цена = $160 \div 4 = 40$ руб. Проверка: $10 \times 40 - 6 \times 40 = 160$.

11. Ответ: **66 км/ч**. Весь путь: $180 + 150 = 330$ км. Всё время: $3 + 2 = 5$ ч. Средняя скорость = $330 \div 5 = 66$ км/ч.

12. Ответ: **305 400 > 305 040**. Первые три цифры совпадают (305), далее: 4 в разряде сотен у второго числа и 0 у первого, значит 305 400 больше.

Проверь себя:

1) 35 и 25; 2) 12 руб; 3) $4 \text{ ч} > 230 \text{ мин}$ ($240 \text{ мин} > 230 \text{ мин}$); 4) 9; 5) 8 000; 6) 60; 7) 75 000 > 70 500; 8) 24 и 32 кг; 9) 50 км/ч

Для смекалистых: Ответ: **9 тетрадей по 20 руб**. Разность количеств тетрадей: 3 (по условию). Разность стоимостей: $240 - 180 = 60$ руб. Цена одной тетради = $60 \div 3 = 20$ руб. Количество тетрадей сначала = $180 \div 20 = 9$. Проверка: $(9 + 3) \times 20 = 12 \times 20 = 240$.